

SOCLE TES BUT3 INFORMATIQUE

Partie 1 :

la sensibilisation à la Transition Ecologique et Sociétale

L'impact de l'activité humaine sur la Planète

Elisabeth GENAIVRE – MCF en Gestion
Département Informatique – IUT DE LANNION



TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOCIETALE : l'affaire de tous



Notre planète subit des changements climatiques inégalés et inédits dans l'histoire. Les conséquences en sont souvent dramatiques pour les populations. Le paradoxe est que se sont les activités humaines développées en particulier depuis l'ère de l'industrialisation qui en sont à l'origine. Et le secteur du numérique en plein boom avec de nombreux outils connectés, l'IA..risque d'aggraver l'empreinte carbone et énergétique, et les inégalités sociales. Aucun individu, acteurs économiques ou gouvernants ne peut rester indifférent quand l'avenir de l'humanité et de la planète sont en jeu.

Toutes les sociétés seront obligées de passer à la Transition Ecologique et Sociétale, car c'est une contribution nécessaire pour assurer l'avenir des générations futures et de la Planète. Il vous sera demandé d'intégrer ces prises de conscience dans votre futur métier d'informaticien que vous soyez en Parcours A ou Parcours C, et pour votre future intégration dans les entreprises.

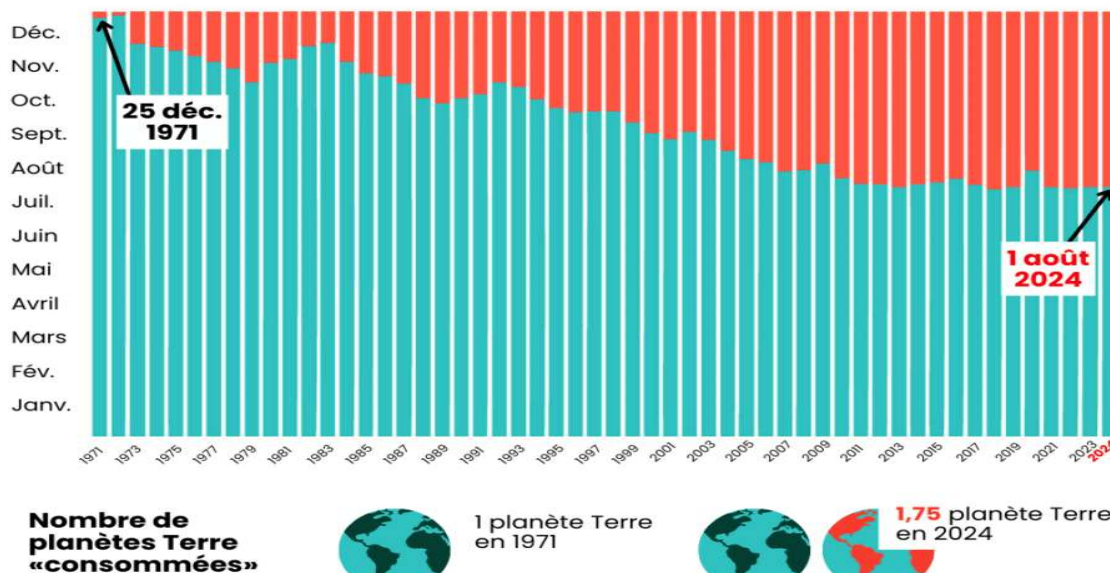
INTRODUCTION

Les générations passées ont utilisé le cadre et les ressources environnementales naturelles à disposition pour développer leurs activités humaines et industrielles, en particulier de 1800 à nos jours. Il faut attendre les années 2000 pour que les scientifiques mettent en avant les dangers d'un modèle économique axé sur la production et consommation de masse et d'une explosion démographique mondiale (7,6 milliards d'individus). En effet, il faut craindre la surexploitation et consommation des ressources naturelles de notre planète. Ceci conduit à une dégradation des écosystèmes et à la perturbation des équilibres naturels (dont le climat). Les ONG Global Footprint Network en partenariat avec le WWF, ont fait la promotion d'un [indicateur de cette surexploitation à l'échelle mondiale](#). Il s'agit du « jour du dépassement », c'est à dire le jour de l'année où l'humanité a consommé l'équivalent des ressources que l'ensemble des écosystèmes de la planète peut générer en une année. Ce jour arrive de plus en plus tôt tous les ans. Il était en décembre dans les années 1970, en octobre dans les années 1990, en juillet en 2019, en août en 2023-2024 et a atteint juin en 2025. L'alerte est lancée, puisque l'humanité vit à crédit pour le reste de l'année et qu'il faudrait en fait 2 planètes Terres pour subvenir à nos besoins..

[En France, la situation est encore pire avec un jour de dépassement qui est au 19 avril 2025.](#)

Ce jeudi 1^{er} août 2024, c'est le jour du dépassement de la Terre

Evolution du jour du dépassement de la Terre : 1971–2024



Certaines activités humaines et industrielles sont particulièrement impactantes sur l'avenir de la planète. Le World Resource Institute a publié une étude sur ce sujet, et concluait que les secteurs qui émettent le plus de CO2 dans le monde sont les suivants :

Secteurs d'activités les plus polluants

• Bâtiments : 16.5% dont Bâtiments résidentiels 10.2%, Bâtiments commerciaux 6.3%,
• Transports 14.7% , dont Transport routier 10.5%, Trafic aérien 1.7%, Trafic ferroviaire, maritime et autres 2.5%,
• Déforestation et gestion forestière 12.2% ,
• Industries diverses 24.4% dont Ciment 5.0%, Industries chimiques 4.1%, Fer et acier 4.0%, Aluminium et autres métaux 1.2%, Papeterie et imprimerie 1.1%, Machinerie 1.0%, Transformation alimentaires et tabac 1.0%, Numérique 7.0%,
• Extraction des énergies fossiles 7.7% ,
• Agriculture hors déforestation 15.2% dont : Élevage et déchets de l'élevage 5.4%, Sols agricoles 5.2%, Autres productions agricoles 1.7%, Culture du riz 1.5%, Énergie utilisée en agriculture 1.4%,
• Déchèteries 1.7% ,
• Gestion des déchets et des eaux usées 1.5%

En outre, il y a aussi 5 facteurs aggravants, d'ordre « culturels » pris dans son sens large, qui sont la croissance démographique, la croissance de la richesse de certaines populations, l'innovation technologique (complexification), les failles de la gouvernance des états ou des entreprises, et le comportement social. La conséquence est que ces activités humaines ont généré trois catégories principales d'impacts (ou conséquences directes), qui sont l'épuisement des ressources, la pollution et la destruction des habitats.

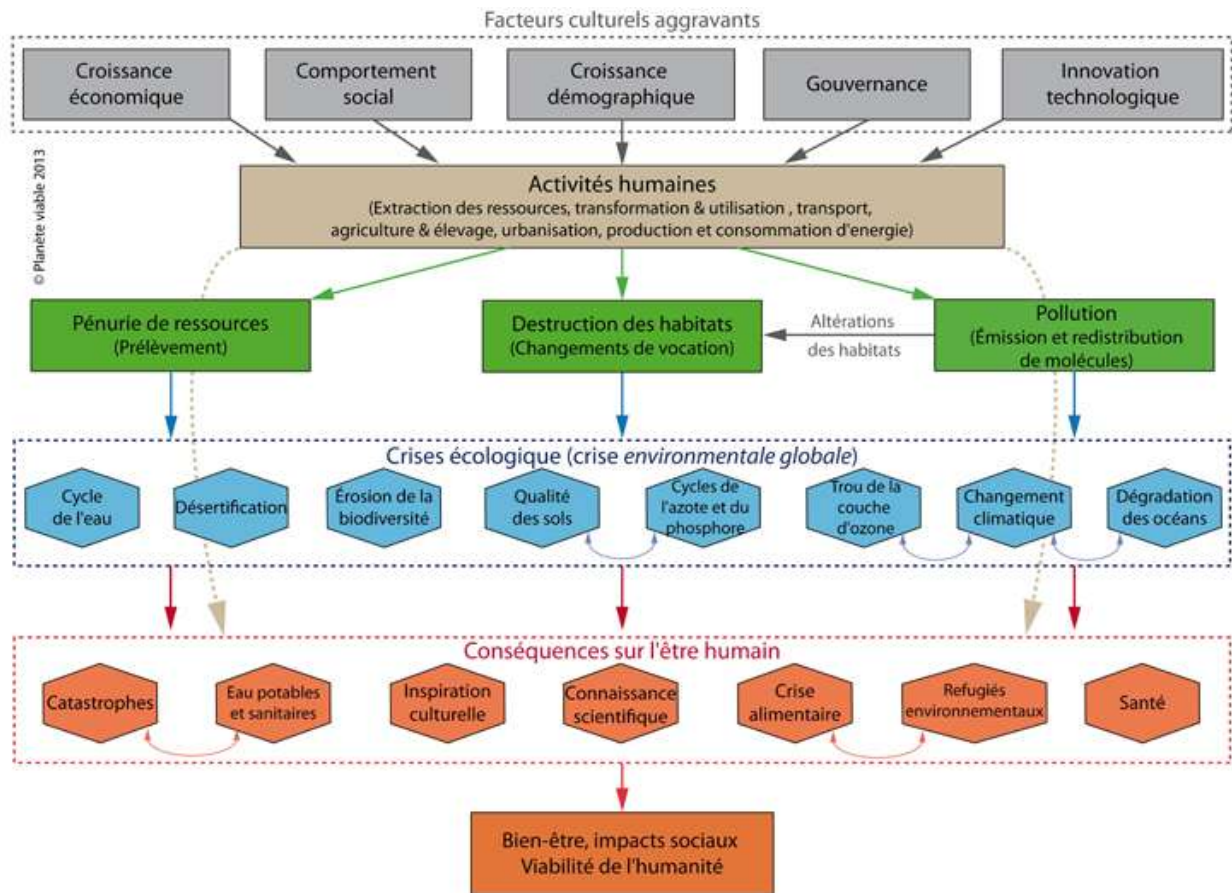
Ces 3 impacts anthropiques interfèrent entre eux, et c'est tout l'écosystème de la planète qui se retrouve en danger. Ceci génère 2 types de crises :

- Une **crise environnementale se traduisant par** l'érosion de la biodiversité, la dégradation des océans, le réchauffement planétaire et les changements climatiques, la diminution de la qualité des sols, la déforestation, la désertification, la raréfaction de l'ozone stratosphérique (trou de la couche d'ozone). La plupart de ces incidences sont interconnectées, ce qui rend leur le problème particulièrement complexe.

- une crise **humaine se traduisant par** la réduction de la disponibilité et accès à l'eau potable, l'accès aux soins sanitaires, la crise alimentaire, les réfugiés environnementaux (réfugiés climatiques), des menaces pour la santé (maladies pulmonaires, cardiovasculaires, perturbation du système hormonal et du système nerveux, cancers, problèmes respiratoires et neuropsychiatriques, altération du développement fœtal et du système immunitaire, maladies endocriniennes et dysfonction de la reproduction, COVID).

L'ampleur des activités humaines ne fait que croître, de sorte que leurs effets augmentent en équipollent. Les crises environnementales s'accroissent également et les conséquences sur l'être humain commencent à nous menacer sérieusement. **Les sociétés du Sud, les plus pauvres, donc le plus dépendantes de la nature, sont les plus vulnérables et sont déjà affectées, mais les sociétés du Nord ne sont nullement à l'abri et ressentent déjà les effets pervers de nos modes de vie.** Des changements sociétaux de grande ampleur doivent donc être amorcés au plus vite avant que la situation de nous échappe totalement. C'est ce qui invitera à une réflexion sur la nécessité d'une Transition Ecologique et Sociétale

L'impact des activités humaines sur la planète



Il nous faut prendre conscience de la portée de la crise environnementale et humaine. Fort d'un ensemble de données, les scientifiques pourront tenter de modéliser et de faire une synthèse sur la gravité de la situation, en vue de proposer formaliser les bases d'une transition écologique et sociétale réussie.

PARTIE 1 :

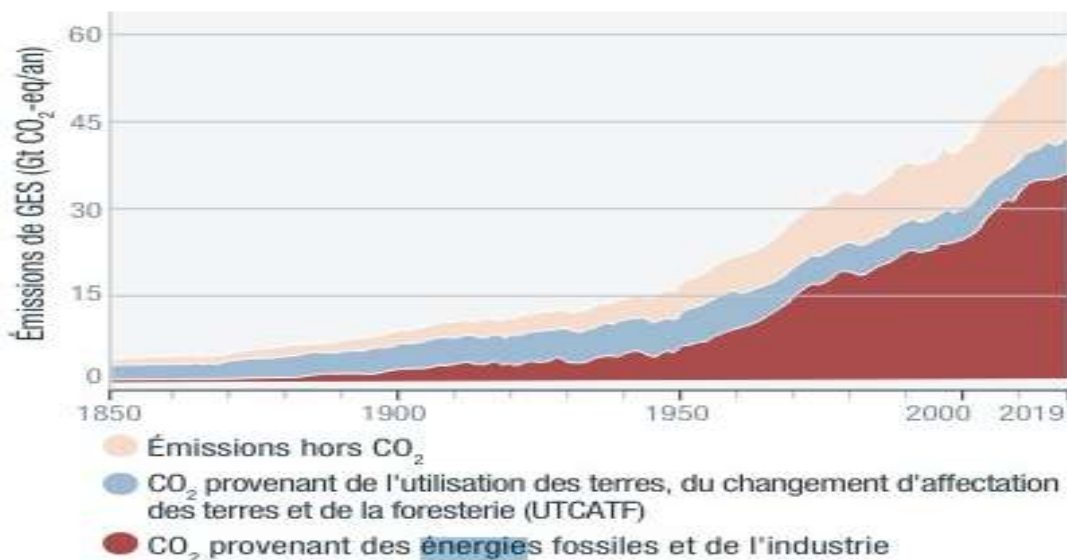
LA PORTEE DE LA CRISE ENVIRONNEMENTALE

En introduction, il est primordial de créer une prise de conscience nécessaire sur l'existence de cette crise environnementale. Les ONG et associations écologiques (GIEC, WWF...) tirent la sonnette d'alarme sur un développement irréfléchi et dangereux de l'activité humaine, à partir de travaux menés par des scientifiques. Voici les différents points sur lesquels toutes les attentions doivent porter.

1. La hausse des émissions de gaz à effet de serre

Les hausses observées de la concentration de gaz à effets de serre (GES) depuis 1750 environ sont causées par l'activité humaine, sans équivoque. En effet, le **niveau de dioxyde de carbone dans l'atmosphère est le plus haut depuis 2 millions d'années**, avec 419 ppm (partie par million) en 2024. Au total, le CO₂ représente 65% des émissions totales de GES sur l'ensemble de la planète. Cause principale de ce triste record : les activités humaines. La combustion des énergies fossiles, l'industrie, les transports, le bâtiment et l'agriculture sont autant de secteurs responsables des émissions de GES actuelles. Le GIEC estime que la **température globale augmenterait de 0.45°C chaque fois que l'on ajoute 1000 Gt CO₂ dans l'atmosphère**. Après le 2^{ème} guerre mondiale, la reconstruction et la réindustrialisation ont accru très nettement les émissions de GES. **Entre 2010 et 2024, les émissions de CO₂ ont augmenté de 1,6%, tandis que la température globale était 1,1°C plus élevée entre 1750 et la moyenne de la période entre 2011 et 2024**. Il est donc urgent de limiter les pollutions car ceci impacte sur l'atmosphère et la couche d'ozone.

Evolution des GES entre 1850 et 2024



2. L'altération de la couche d'ozone

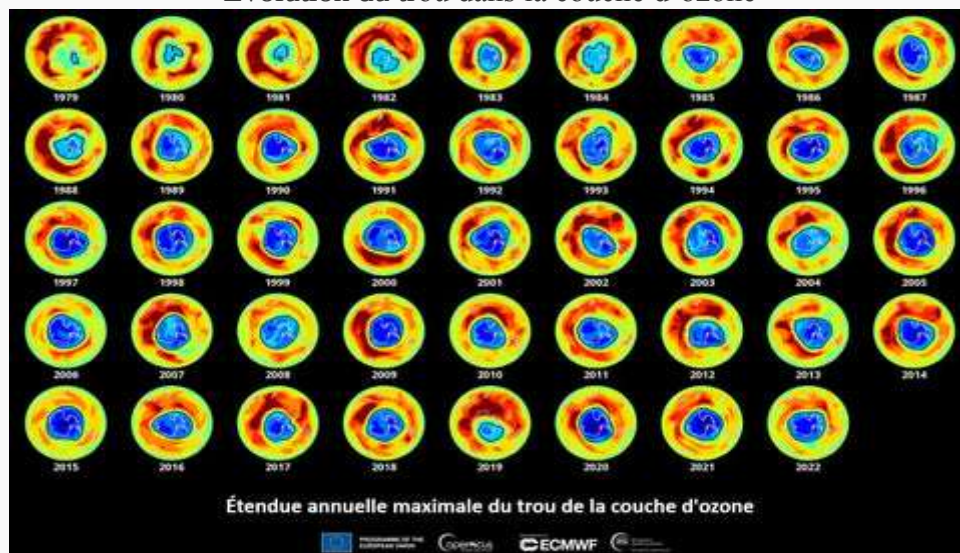
L'**ozone** est un gaz incolore hautement réactif, qui peut être de source à la fois naturelle et artificielle. Sa structure chimique est constituée de trois atomes d'oxygène : O₃. L'ozone a des

effets différents selon l'endroit où il se trouve dans l'atmosphère : il est bon en altitude mais mauvais à proximité. L'atmosphère est composée de 3 couches distinctes d'ozone :



1- L'ozone stratosphérique, également appelé « bon ozone », représente une partie essentielle de l'atmosphère terrestre. On le trouve de 19 à 50 kilomètres de la surface de la Terre. Son objectif est de protéger toutes les vies sur notre planète face aux dangers des rayons ultraviolets du soleil, de la chaleur et garantit la vie sur Terre. C'est ici qu'est apparu le fameux trou dans la couche d'ozone, car la dégradation des halons, le bromure de méthyle, le tétrachlorure de carbone et le méthyle chloroforme, issus des appareils domestiques et professionnels comme les réfrigérateurs, la mousse, les extincteurs, les climatiseurs, qui libèrent des atomes de chlore ou de brome qui appauvrissent la couche d'ozone. La découverte du trou dans la couche d'ozone en 1973 a conduit à la signature d'un traité international appelé Protocole de Montréal en 1987. Ce traité obligeait tous les États membres des Nations Unies à réduire leur utilisation de CFC de 20 % d'ici 1994 et de 50 % d'ici 1998. En septembre 2000, le trou a atteint sa taille maximale, la plus grande jamais enregistrée depuis 1979, mesurant 28,4 millions de km².

Evolution du trou dans la couche d'ozone



Heureusement, grâce aux mesures et contrôles rapides fait par les États membres de l'ONU, la couche d'ozone devrait se reconstituer complètement d'ici le milieu du 21^e siècle, 30 ans plus tôt que prévu.

2- L'ozone troposphérique, également appelé « mauvais ozone », représente une partie essentielle de l'atmosphère terrestre. On le trouve de 10 à 20 kilomètres de la surface de la Terre. Il n'est pas directement émis dans l'atmosphère mais se forme lorsque des réactions chimiques ont lieu entre d'autres polluants atmosphériques, notamment les oxydes d'azote et les composés organiques volatils, en présence de la lumière du soleil. Les éléments proviennent de sources naturelles, mais

ils sont surtout émis dans l'air lorsque des combustibles fossiles et du charbon sont brûlés, par l'usage de véhicules, le développement industriel et l'usage domestique.

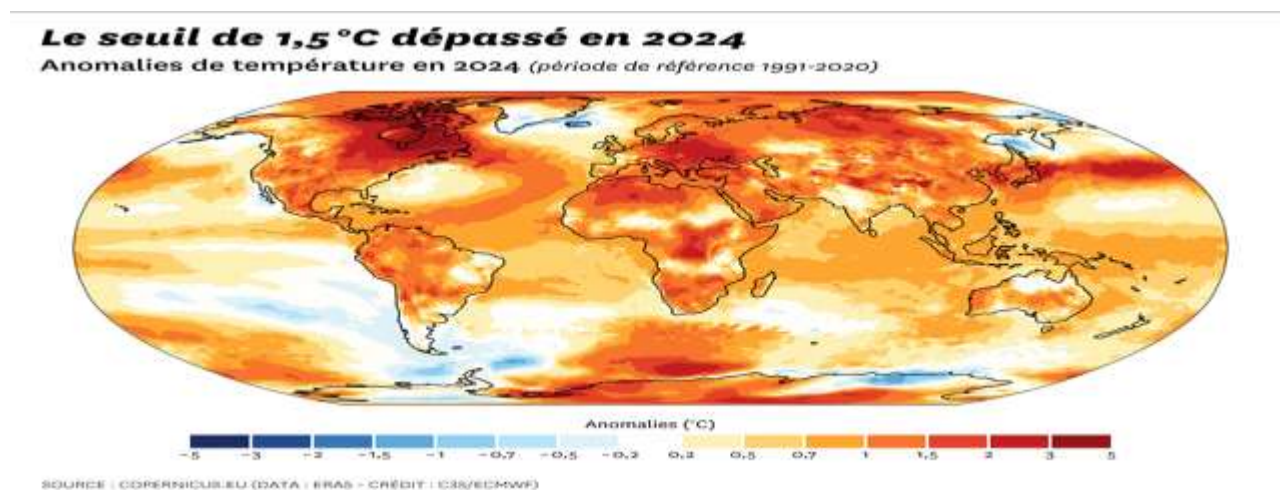
3- La troposphère, également appelé « mauvais ozone », représente une partie essentielle de l'atmosphère terrestre. On le trouve de 0 à 10 kilomètres de la surface de la Terre. Son objectif est de diminuer la température avec l'altitude de 6° C par kilomètre en moyenne. La troposphère contient environ 85% de la masse totale de l'atmosphère. La météorologie et le climat jouent sur les processus troposphériques, avec l'interaction entre le cycle de l'eau (formation de nuages et de pluies) et l'effet de serre. La troposphère est en contact avec la surface terrestre. Elle est donc particulièrement sensible aux processus de surface, comme: l'évaporation des océans, la photosynthèse, la respiration des êtres vivants, la pollution des activités humaines (agriculture et industrie). Elle est composée, entre autres, de 78 % d'azote, de 21 % d'oxygène et de 1 % d'argon, de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone : elle est la couche de l'atmosphère qui présente la plus forte concentration d'oxygène et de vapeur d'eau par rapport aux autres couches. Elle permet de retenir la chaleur sur la Terre tout en lissant les écarts de température entre le jour et la nuit, permettant notamment l'existence de la vie sur Terre (entre -55°C et 50°C). Il est donc urgent de réduire les smogs de pollution dans les pays les plus polluants (ex : Chine, Mexique) pour assurer la bonne santé en oxygénation des populations (sinon risque d'irritation du système respiratoire et des yeux, de maux de tête, toux, difficulté à respirer et essoufflement et aggravation de maladies respiratoires type asthme, maladies cardiaques) et un degré de tolérance à la température ambiante pour éviter des cancers de la peau (ex : sud des Etats-Unis, Zone équatoriale, Afrique).

3. Le changement climatique avec des phénomènes extrêmes

La hausse des températures et des émissions de GES entraîne également l'augmentation des aléas climatiques : inondations, canicules menaçant les populations mais aussi la production agricole et les écosystèmes, sécheresses affectant le rendement agricole et asséchant les sols, les rendant moins absorbants (ce qui aggrave ensuite les inondations), cyclones, tempêtes, tornades.

Les ressources en eau potable sont également affectées : sécheresses hivernales, fonte des glaciers de haute montagne, baisse des niveaux des nappes phréatiques, potentiellement accélérés par les méga-bassines).

Quand le thermomètre global monte, le niveau de l'eau fait de même : entre 1971 et 2024, la fonte des glaces a contribué à 24% à la montée du niveau des eaux. Cette élévation du niveau des mers pourrait menacer environ un milliard de personnes d'ici 2050 et faire disparaître des îles entières. L'observatoire Copernicus observe que les années 2024 et 2025 s'avèrent les plus chaudes enregistrées depuis 1850. Le climat s'est réchauffé de 1,39°C, et le 1,5°C tant redouté sera battu avant 2030.



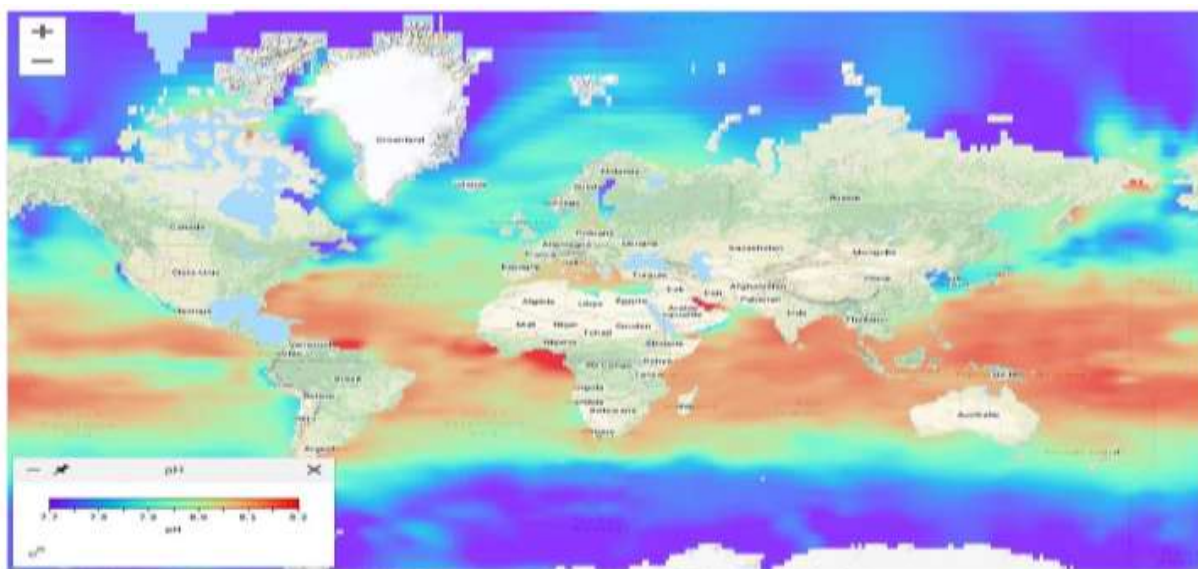
Le réchauffement climatique risque de s'aggraver. Dans tous les scénarios [court terme (2021-2040), moyen terme (2041-2060) et le long terme (2081-2100) par rapport à 1850-1900], nous gagnerions entre 3°C à 5°C jusqu'à la fin du siècle. Les données montrent que ce sont souvent les populations défavorisées qui subissent le plus intensément les conséquences de la crise climatique. Les plus pauvres, plus exposés aux logements mal isolés ou insalubres, vivent plus difficilement les crises de canicule, et sont frappés plus violemment par les événements climatiques extrêmes. Or ce sont les plus riches qui sont à l'origine de la crise climatique, à cause de leurs sociétés de consommation et de gaspillage.

4. L'acidification des océans et rareté de l'eau douce potable

L'acidification des océans est une conséquence directe de l'augmentation des concentrations en dioxyde de carbone (CO₂) dans l'atmosphère, émises par les activités humaines polluantes. Les océans ont absorbé environ 1/3 de nos émissions de carbone depuis 1850, nous préservant d'une augmentation encore plus forte des températures terrestres. En 2024, l'océan mondial absorbe 4 kg de CO₂ par jour et par personne.

En contrepartie, l'apport massif de CO₂ dissous dans l'eau augmente l'acidité des océans, mesuré par le pH (potentiel hydrogène). Il a été estimé que de 1950 à 2024, le pH des océans a diminué, passant de 8,15 à 8,03 (l'eau de mer étant légèrement basique avec un pH > 7).

Carte de l'acidification des océans à l'échelle mondiale

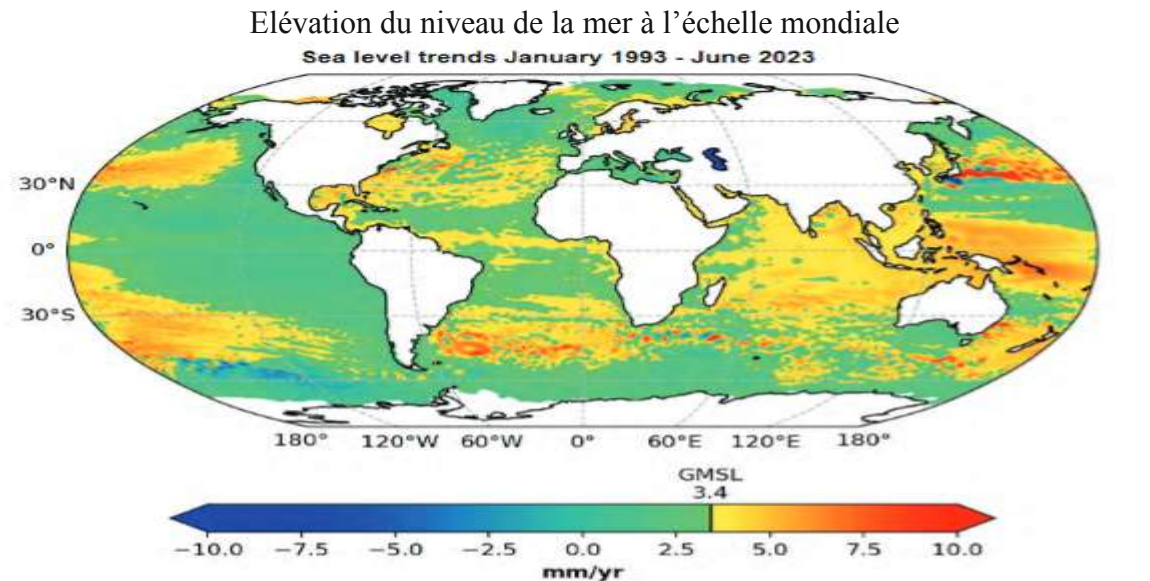


Carte mondiale de l'acidification des océans (unité pH à 0 m), en janvier 2013. Plus le pH est faible, plus l'acidité est forte.
Auteur : NOAA Ocean Acidification Program ¹² - Licence : CC-BY

Cette acidification des océans a des conséquences sur toute la biodiversité marine : les coraux, les mollusques, les crustacés, les huîtres, les oursins, les étoiles de mer, les coraux et certains phytoplanctons sont ainsi privés des ions carbonate nécessaires pour construire leurs coquilles et leurs squelettes, entraînant leur mort. Certains poissons (baleines, dauphins, thons, anguilles, dorades) sont en voie d'extinction ou se retrouvent à migrer, et la surpêche nuit à la survie des espèces.

Avec le réchauffement climatique, les océans en se réchauffant se dilatent, entraînant une augmentation du volume océanique. Cette expansion thermique est responsable d'environ 40 % de la montée globale du niveau des mers, une valeur qui correspond à une augmentation de 9 cm en trente ans. La température des océans a augmenté de 1,1°C depuis 1850, la Mer Méditerranée et l'Océan Austral de plus de 2°C. Ce réchauffement des océans impacte sur la fonte du pergélisol, au recul des glaciers et banquises en Arctique, et à la perte de glace de mer. Les

températures plus chaudes augmentent les taux d'évaporation, ce qui provoque des tempêtes plus intenses et des conditions météorologiques extrêmes.



La montée des océans réduit les forêts marines, telles que les mangroves, les herbiers marins et les marais salants, qui étaient des puits de carbone très efficaces. Elles peuvent stocker jusqu'à cinq fois plus de carbone que les forêts terrestres, en le piégeant dans leurs racines et les sédiments environnants. Ce rôle est d'autant plus vital que ces écosystèmes protègent aussi les côtes contre l'érosion et les inondations. [L'érosion des côtes conduit de nombreux pays à réfléchir aux déplacements de populations](#) (ex : Presqu'île de Gâvres dans le Morbihan). Ajoutons que [l'extraction de sable littoral pose des problèmes d'érosion du trait de côte dans certains pays](#). Il se pose aussi la question de la diminution de l'eau douce potable pour les populations. [75 % des ressources mondiales en eau douce sont consacrées à l'irrigation des cultures ou de l'élevage](#). Certains cours d'eau et zones humides peuvent ainsi se retrouver asséchés. La mer d'Aral a ainsi perdu 90 % de sa superficie en 10 ans, ce qui a provoqué une augmentation de la salinité de l'eau et la mort de milliers de poissons. Les sécheresses aggravent le niveau des nappes phréatiques et mettent en péril la santé des populations (ex : pays basques, avec distribution de bouteilles d'eau). La pollution altère aussi certaines sources avec les pesticides chimiques, engrais, solvants, les plastiques pollutions accidentelles. Ils s'infiltrent dans le sol jusqu'aux cours d'eau et aux nappes phréatiques. La gestion des eaux usées doit conduire à économiser l'eau douce potable. [La pollution affecte tant de la mer que des cours d'eaux et nappes phréatiques peut mettre en péril l'avenir de l'humanité](#). Il faut éviter l'enfouissement des déchets dangereux, réfléchir aux incidences de l'épandage et la gestion du fumier, les dégazages d'hydrocarbures, stopper les rejets d'eaux d'usées, limiter les forages de pétrole et les extractions minières, réduire l'urbanisation.

5. La déforestation

[La déforestation est liée au développement de l'agriculture intensive, de l'urbanisation et des activités minières](#). Pour l'agriculture, le défi est d'avoir une population mondiale de plus en plus importante à nourrir, via les céréales mais surtout l'élevage (avec des ruminants, engendrant de très importantes émissions de méthane). Pour l'urbanisation, le défi est d'avoir une population mondiale de plus en plus importante à loger, et parfois sur des superficies restreintes ou aux cadres escarpés (îles, montagnes, marécages...) (avec plus de transports, constructions, besoins en eau/électricité/chauffage). Pour les activités minières, le défi est d'extraire du charbon pour

alimenter des centrales électriques et le chauffage des particuliers. Cette déforestation entraîne à l'artificialisation des milieux naturels :

- quand une forêt primaire est transformée en culture ou en pâture,
- quand des prairies et des haies laissent place à une autoroute,
- quand un centre commercial est bâti sur des terres agricoles,
- quand un marais est asséché,
- quand un cours d'eau est rectifié ou fragmenté par des barrages,
- quand une mine est creusée à ciel ouvert,

La déforestation peut venir de facteurs naturels comme les incendies de forêt, les maladies pouvant affecter les arbres ou les parasites. La conséquence est que des fonctions ne sont plus assurées par les écosystèmes naturels : pollinisation, irrigation, résilience/mise au repos des sols, etc... Contrairement à ce que l'on entend souvent, les industries forestières ne sont donc pas parmi les grands responsables de la déforestation. L'explication est simple : les entreprises de l'industrie forestière exploitent le plus souvent des surfaces de forêt de culture, c'est-à-dire des forêts qui sont régulièrement replantées afin d'être exploitées de façon durables.

La déforestation à l'échelle mondiale



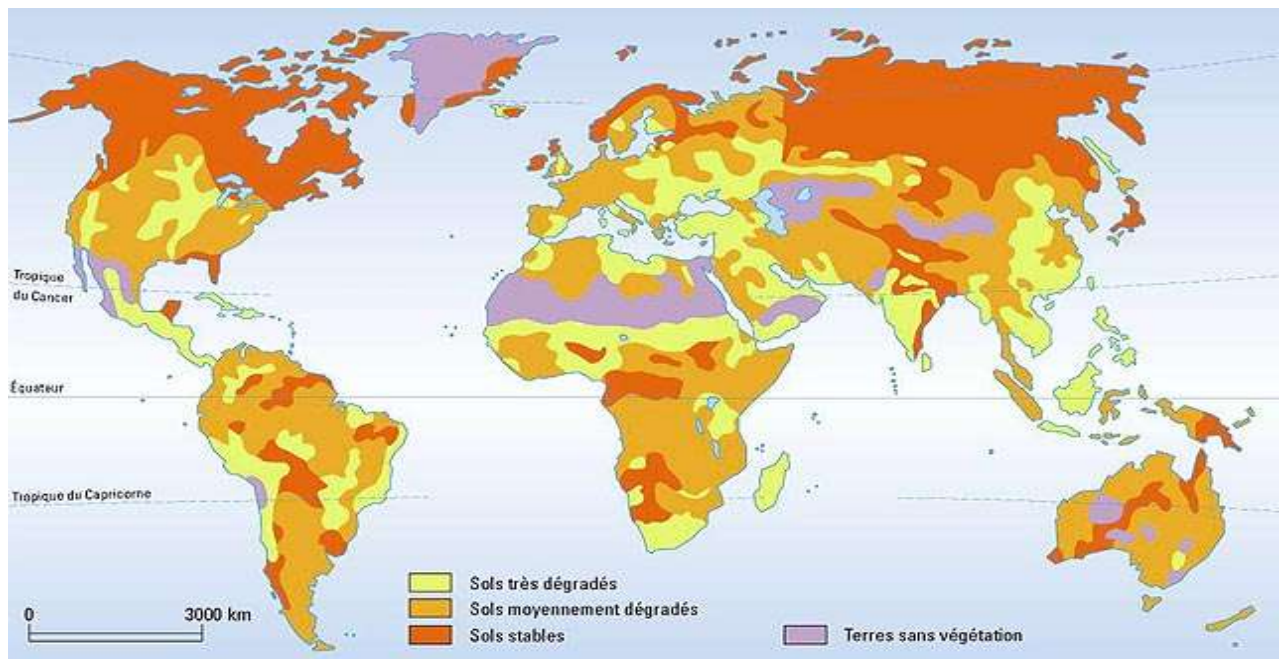
Il faut protéger l'Amazonie, qui est un réservoir mondial en termes d'oxygène et de capacité à stocker le CO2 de manière pro-active. Il faut encourager la reforestation de par le monde ou en replanter en réfléchissant aux espèces les plus adaptées selon le territoire et apportant une régénération écosystémique cohérente (retour de certains oiseaux, insectes, mammifères, végétaux, amphibiens...). La reforestation permet de développer la biodiversité : en effet, la forêt offre un habitat très dense et peut permettre de sauver des espèces en voie d'extinction. Ainsi, dans certaines régions d'Afrique, les grands singes comme les gorilles argentés, les tigres, les éléphants, les rhinocéros à corne blanche sont en voie de disparition à cause de la réduction progressive de leur habitat naturel, notamment à cause de la déforestation.

6. La désertification et aridification des sols

La désertification désigne, en zone aride, semi-aride et sub-humide, la dégradation des terres résultant de différents facteurs, tels que les variations climatiques et les activités humaines. Lorsque la dégradation des terres touche les zones arides du monde, cela crée souvent des conditions désertiques. 2,1 milliards de personnes - soit près d'un tiers de la population mondiale - habitent dans des zones sèches. Celles-ci procurent les besoins de base à une proportion significative de la population mondiale, mais elles sont menacées. Les zones sèches abritent une

biodiversité de grande valeur et rare et elles contribuent de manière significative à l'offre alimentaire mondiale puisqu'un tiers des cultures agricoles actuelles trouve ses origines dans des zones arides. Les espèces sauvages à l'origine des espèces cultivées continuent à s'y développer. Les zones sèches abritent 50% du cheptel mondial, près de la moitié de tous les systèmes cultivés sur terre et elles constituent l'habitat d'une faune et d'une flore sauvage très riche. Les zones sèches sont définies par leur taux d'aridité. Il existe quatre sous-catégories de zones sèches largement reconnues. Les zones sèches représentent 34,6% et les déserts représentent 6,6, soit près de 41,2% de la superficie mondiale

La désertification et état des sols dans le monde



A l'échelle mondiale, 24% des terres sont en cours de détérioration. Environ 1,5 milliard d'individus dépendent directement de ces zones en phase de dégradation.

	Aride et très aride	Semi-aride	Sub-humide sèche	Humide
Dégradation	5%	9%	8%	78%

La régénération naturelle du couvert végétal et des sols dans les zones arides prend 5 à 10 fois plus de temps que dans les régions favorables bénéficiant de précipitations plus importantes et plus régulières. Entre 1983 et 2024, environ 16% des terres se sont améliorées, parmi lesquelles 20% de terres cultivées et 43% de pâturages.

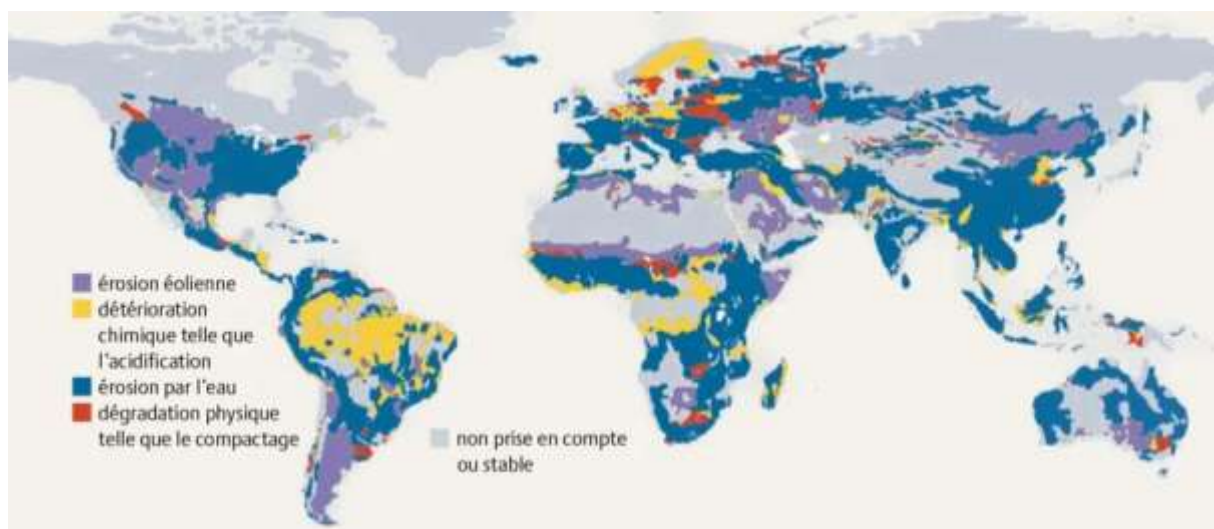
	Terres cultivées	Pâturages	Forêts	Au niveau mondial
Terre en cours de dégradation	20%	20-25%	42%	24%
Terre en cours d'amélioration	18%	43%	23%	16%

Un tiers de la superficie des terres émergées du globe (4 milliards d'hectares) est menacé par la désertification, et plus de 250 millions de personnes sont directement affectées par ce problème.

24 milliards de tonnes de sols fertiles disparaissent chaque année. Entre 1991 et 2024, les sécheresses ont entraîné la mort de plus de 800 000 personnes; elles représentent 11% de l'ensemble des catastrophes naturelles liées à l'eau.

Les causes de cette désertification et aridité des sols sont doubles ; Les facteurs directs sont d'ordre climatique, et notamment relatifs au niveau des précipitations, à la faible humidité des sols, aux pluies acides, à l'évaporation et au vent. L'érosion des sols, principalement causée par l'eau et le vent, constitue l'une des formes les plus répandues et les plus graves de dégradation des sols. Elle emporte la couche arable, riche en nutriments, essentielle à la croissance des plantes. Les facteurs indirects viennent majoritairement de la pollution des activités humaines, d'une agriculture intensive (engrais azotés) ou soumise au jeu des marchés de cotation de matières premières (ex : café, cacao, orange,...), la salinisation des sols (à cause de mauvaise irrigations), et la donne géopolitique. La pauvreté est à la fois une cause et une conséquence de la dégradation et des pertes des terres.

Causes des pertes de terres à l'échelle mondiale



L'application de pratiques de gestion durable des terres aide à lutter contre la désertification et à rétablir et réhabiliter la terre, le sol, l'eau et la végétation. La gestion durable des terres renvoie à l'usage multifonctionnel de la terre, et est opposée aux usages monofonctionnels. Il a été démontré que l'application des principes de gestion durable des terres permet d'augmenter les rendements de 30 à 170%. Les terres perdues chaque année pourraient produire 20 millions de tonnes de céréales. La désertification et la dégradation représentent une perte de revenus de 42 milliards de dollars par an.

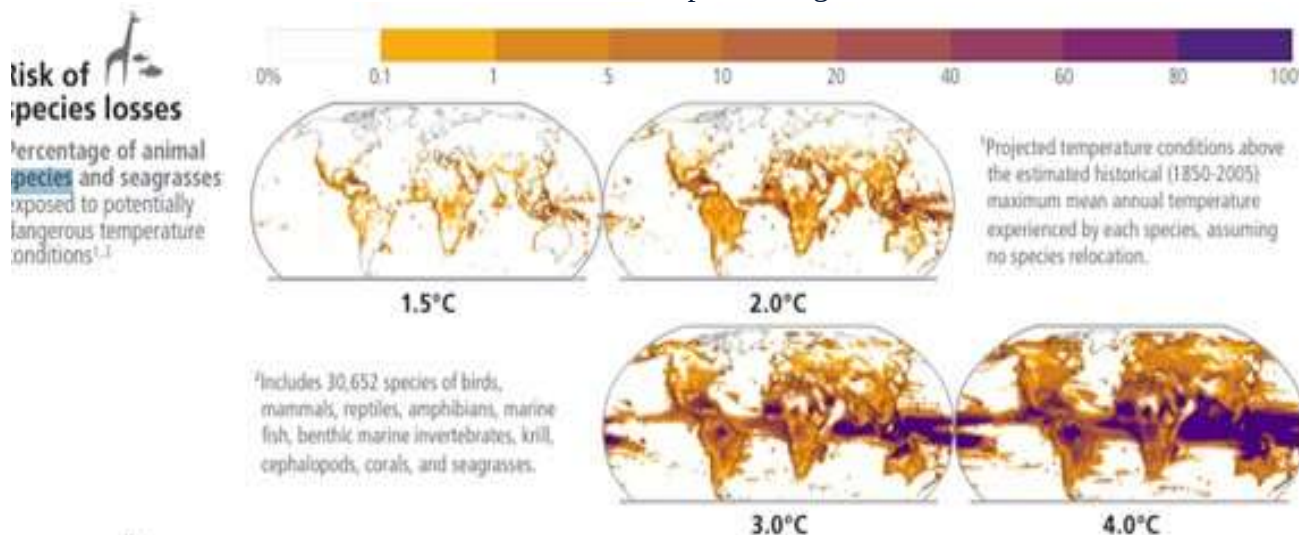
La dégradation des sols est synonyme de famine et de pauvreté. Pour trouver d'autres moyens de subsistance, les populations qui vivent dans les régions menacées par la désertification sont obligées de migrer vers les agglomérations ou partent à l'étranger. Les mouvements de populations sont l'une des principales conséquences de la désertification (près de 60% des populations d'Afrique, d'Asie, Amérique latine).

7. La disparition de la biodiversité

La biodiversité est directement menacée par le changement climatique. D'après le rapport du GIEC, les canicules marines pourraient devenir jusqu'à 50 fois plus fréquentes d'ici 2100. Les océans pourraient être 150% plus acides d'ici 2100 et menacer directement les écosystèmes marins. En parallèle, 70 à 90% des récifs coralliens risquent de disparaître dès le seuil des 1,5°C de réchauffement atteint. 1 million d'espèces animales et végétales sont aujourd'hui menacées de

disparition à cause du changement climatique. Le risque d'extinction est 10 fois plus élevé pour les espèces endémiques. Or, l'extinction d'une espèce a des répercussions sur des écosystèmes entiers.

Risque d'extinction d'espèces animales et d'herbes marines selon la hausse des températures globales



Depuis deux-cents ans, les extinctions d'espèces sont 10 à 1000 fois plus rapides que le rythme naturel. Un constat que 1400 scientifiques ont établi dans le monde entier. A ce rythme là, **la planète va perdre 75 % de ses espèces en 500 ans**. Cette 6ème extinction est cette fois causée par une seule espèce, l'espèce humaine, et va concerner

- 68% des populations de vertébrés (mammifères, poissons, oiseaux, reptiles et amphibiens) ont disparu entre 1970 et 2016, soit en moins de 50 ans.
- 40 % des insectes sont en déclin au niveau mondial. Depuis 30 ans, la masse des insectes diminue sur Terre de 2,5 % chaque année, alors qu'au moins 75 % des cultures alimentaires en Europe dépendent des insectes pollinisateurs.
- 41 % des *amphibiens* et 27 % des crustacés risquent de disparaître à brève échéance de la surface de la Terre ou du fond des océans.
- 75 % des milieux terrestres sont altérés de façon significative et plus de 85 % des zones humides ont été détruites.
- 66 % des milieux marins sont détériorés.
- 30 % de la superficie des herbiers marins qui offrent nourriture et nurserie à la faune marine ont été détruits au cours du 20ème siècle.
- 33 % des récifs coralliens et plus d'1/3 des mammifères marins sont menacés.
- 15 milliards d'arbres sont abattus chaque année dans le monde.
- 46 % de la couverture forestière a disparu depuis la préhistoire.

8. La disparition des terres rares

Les Terres rares sont un ensemble de minerais ou métaux qui sont surexploiter et difficile à trouver pour répondre aux besoins industriels et du numérique. Parmi les métaux, on a l'or, le cuivre, le tungstène, l'or, le lithium, l'antimoine, le gypse, l'andalousite, le talc, la silice, la fluorine, le cobalt, le niobium, la platine, le tantale, l'uranium, l'aluminium, le nickel, le plomb, le zinc, le germanium, le niobium, le tantale, l'étain, le molybdène, la Barytine, les granulats, le bore, l'argent, le bismuth, l'indium, le chrome, le rhénium, le sélénium et le cadmium. Parmi les minerais, on a le lanthane, le cérium, le praséodyme, le néodyme, le prométhium, le samarium, l'euporium, le gadolinium, le terbium, le dysprosium, l'holmium, l'erbium, le thulium,

l'ytterbium, le lutécium, l'Yttrium, le scandium.

Tous ces éléments présentent des rayons atomiques très proches, des comportements géochimiques similaires et partagent certaines propriétés physico-chimiques. En plus de capacités optiques exceptionnelles, ces métaux possèdent également un [pouvoir d'alimentation et une résistance dans le temps](#) qui en font des éléments très demandés. Ce sont des éléments plutôt tendres, ductiles, réactifs à des températures élevées. Ils se présentent commercialement sous forme d'oxydes, de sels ou de métaux, les éléments étant séparés ou non. [Ces minerais ou métaux sont souvent disséminés de façon inégale dans le monde, et souvent à de très faibles concentrations.](#) Ils sont extraits à ciel ouvert, puis broyés en fine poudre, puis lavés pour séparer les minerais et métaux, puis passer dans des solvants pour gagner en pureté (acide sulfurique (H_2SO_4), acide chlorhydrique (HCl), acide nitrique (HNO_3), soude caustique (NaOH) ou cristaux de soude (Na_2CO_3)). Ils génèrent aussi beaucoup de déchets toxiques. [Le gâchis lors de l'extraction est énorme : un kilogramme de gallium nécessite d'extraire environ 50 tonnes de roche, qu'il faut ensuite purifier à l'aide de 10 000 m³ d'eau.](#)

Les principaux extracteurs de ces terres rares sont [la Chine, L'Australie et les Etats Unis](#). Vu les besoins énormes, on comprend les convoitises de certains pays, et le fait que cela puissent générer des conflits, ou des transactions financières énormes. Les convoitises sont énormes vu le prix de ces terres rares et métaux rares :

Prix moyen en \$ par tonne de quelques métaux et minerais rares en 2024

	Cuivre	Aluminium	Etain	Zinc	Plomb	Lithium	Nickel	minerais
Prix	8 800	2 700	31 330	3 480	2 165	40 500	10 500	50 à 250

Les pays leaders dans l'extraction des terres rares

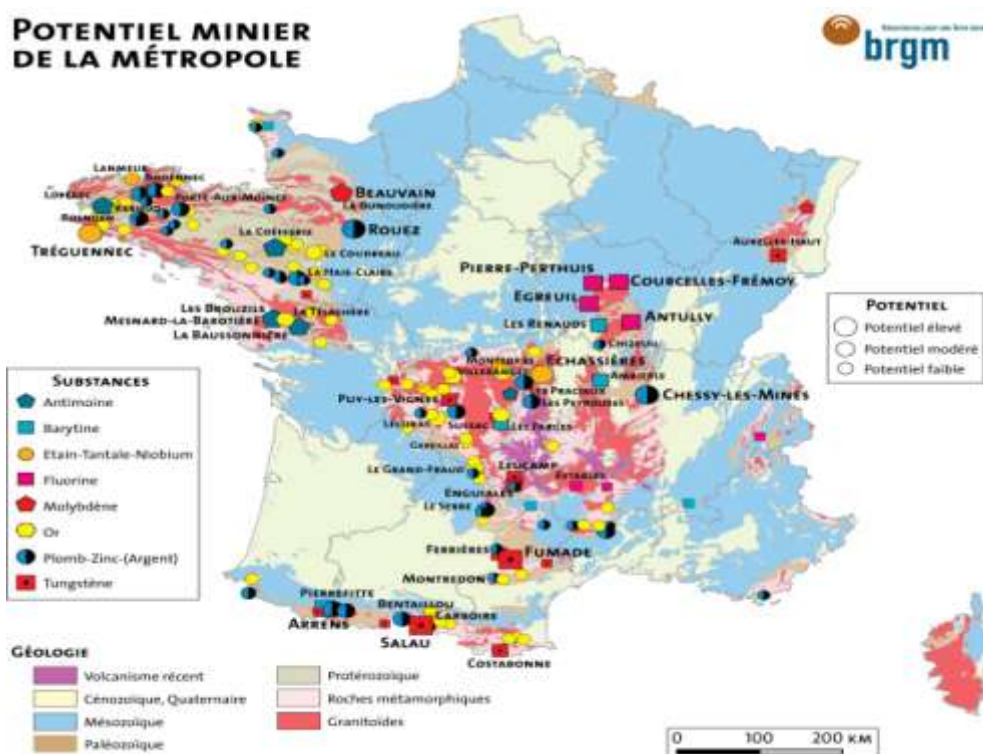
Rang	Pays	Production (kt REO)	Pourcentage du total mondial
1	Chine	120	72%
2	Australie	19	11%
3	USA	15	9%
4	Birmanie	5	3%
5	Russie	2.6	2%
6	Inde	1.8	1%
7	Brésil	1	<1%
8	Burundi	1	<1%
9	Thaïlande	1	<1%
10	Vietnam	0,4	<1%
11	Malaisie	0,2	<1%
	Total	170	

[Les terres rares sont devenus un objectif stratégique majeur pour tous les pays, car ils sont vitaux pour les secteurs du numérique, de l'automobile, de l'aérospatial, des industries.](#)



L

La France commence à se pencher sur l'exploitation des métaux et minerais rares. Elle dispose de quelques ressources, compte tenu de la nature géologiques des sols :



Dans 30 ans, on aura donc épuisé plus de 50% de certaines ressources minérales disponibles sur la planète. La situation de rareté des terres rares conduit de nombreux pays à innover, soit par la substitution entre métaux et minerais, soit en recourant la nanotechnologie (production d'objets ou matériaux inférieurs à 100 nanomètres) ; Ces nanomatériaux sont composés de nanoparticules qui, contrairement aux particules très fines d'origine naturelle ou provenant d'une combustion, sont produites intentionnellement par les scientifiques : exemple dans la production de moteur électrique de véhicule), soit en améliorant le recyclage de ces terres rares.

9. La disparition des puits de carbone

Il faut savoir qu'une grande partie du CO₂ est absorbée par ce qu'on appelle les puits de carbone naturels comme les sols, les forêts ou les océans. Mais la hausse des émissions liées aux activités humaines et la destruction de ces puits naturels diminuent leur capacité d'absorption. [La terre et les océans absorbent actuellement environ 56% du CO₂ produit chaque année](#). Cette efficacité décroissante est liée à plusieurs facteurs : la déforestation, l'acidification océanique ou encore l'usage agricole des sols. Au total, 22% des émissions de GES globales proviennent de l'agriculture, du domaine forestier et de l'usage des sols. Pour préserver ces puits naturels et garantir une absorption suffisante du CO₂, le GIEC attire l'attention sur la nécessité de mettre en place une [meilleure gestion des sols](#) : définir des zones inconstructibles, limiter l'expansion des zones agricoles et l'urbanisation, préservation des sols naturels pour préserver leurs qualités d'absorption du CO₂, mais aussi d'irrigation et de rendement.

10. Le manque d'énergies renouvelables

Les énergies fossiles sont encore très utilisées à des fins industrielles ou domestiques. Il existe des solutions pour agir et lutter contre le changement climatique. Le GIEC se penche notamment sur la nécessité de développer les [énergies renouvelables](#) et souligne qu'elles représentent le plus fort potentiel de réduction des émissions de GES à l'heure actuelle. Il s'agit donc de faire la transition vers des systèmes reposant sur l'énergie renouvelable afin de réduire, puis arrêter, l'utilisation des énergies fossiles. Selon le GIEC, les coûts des énergies renouvelables ont diminué entre 2010 et 2024 : - 85% pour l'[énergie solaire](#), - 55% pour l'[énergie éolienne](#), - 85% pour les [batteries lithium-ion](#). Elles représentent de véritables solutions d'adaptation et d'atténuation du changement climatique. Sinon, le danger est de s'exposer à :

- Une hausse des prix des énergies : la raréfaction des énergies non renouvelables est susceptible de créer un déséquilibre entre l'offre et la demande, et influe alors sur le prix des énergies (électricité, gaz naturel, fioul...).
- Des tensions géopolitiques et des guerres : la dépendance aux pays producteurs de combustibles fossiles peut être problématique et augmenter les tensions géopolitiques (exemple avec la guerre en Ukraine).
- Une aggravation du dérèglement climatique : l'extraction, le transport et la combustion des énergies fossiles induisent des émissions de gaz à effet de serre ayant un fort impact sur le dérèglement du climat.
- Un impact sur la biodiversité : la consommation de ressources fossiles non renouvelables implique une extraction de la matière, qui peut avoir des effets néfastes sur la biodiversité et les écosystèmes.

À noter que la production et la consommation d'énergie nucléaire fait souvent débat. En effet, les centrales nucléaires permettent d'assurer la production d'une électricité bas carbone, mais génèrent aussi de grandes quantités de déchets radioactifs, très difficiles à traiter.

En conclusion, le changement climatique est l'affaire de tous. Le GIEC insiste sur la nécessité d'une coopération internationale afin de lutter contre le changement climatique, y compris la mobilisation et l'amélioration de l'accès au financement, en particulier pour les régions, les secteurs et les groupes vulnérables. La gouvernance climatique doit passer par l'implication des communautés, des sociétés civiles, des corps enseignants et scientifiques, des médias, des entreprises et des investisseurs. Il est essentiel de mettre en place des partenariats avec les groupes les plus marginalisés (femmes, jeunesse, populations indigènes, minorités ethniques) afin de développer des outils de lutte contre le réchauffement climatique et de limiter ses conséquences, de penser à une transition écologique et sociétale juste.

PARTIE 2 :

LA PORTEE DE LA CRISE HUMAINE

En introduction, à cause de l'inertie du climat, l'humanité subit les changements climatiques liés aux émissions d'il y a 20 ans, c'est-à-dire que quoique nous fassions aujourd'hui les changements climatiques des 20 prochaines années sont irrémédiables. Les populations subissent et sont obligées de s'adapter pour survivre. Mais il demeure des inégalités importantes sur les efforts à produire entre les populations des pays industrialisés et des pays du tiers monde. Il faudra investir et former les populations à la transition écologique et sociétale, et cela représente un coût colossal de près de 30 milliards. Les populations

1. Une hausse des risques de famine et sanitaires pour les populations

Les activités humaines sont à la fois à l'origine du changement climatique et en subissent les conséquences. Le réchauffement global implique des risques pour la production agricole et la sécurité alimentaire : les sécheresses, les inondations et autres aléas affectent les cultures et les rendements des récoltes. Quant à la pêche, elle est directement affectée par l'acidification des océans et la disparition de certaines espèces de poissons. Les pertes de récoltes dues aux sécheresses et aux canicules ont triplé en Europe ces 50 dernières années. D'après le rapport du GIEC, **au moins 8% des terres agricoles actuelles ne seront plus adaptées au climat d'ici 2100. Le rapport souligne également que la production globale de céréales a déjà subi une perte de 10 à 15% entre 1981 et 2024. La famine concerne surtout les pays africains, d'Asie du Sud, et d'Amérique du Sud. Ce phénomène, ajouté parfois à des conflits, conduit bon nombre de personnes à fuir leur pays et à se déplacer, d'où un nombre de réfugiés record (17 millions).**

Pour les pays du tiers monde, les conséquences sont terribles puisque les aléas climatiques et sociaux aggravent la situation économique, et ils s'enfoncent dans un cercle vicieux. Les ONG font de leur mieux pour apporter des aides, mais avec la récession mondiale, elles disposent de moins de financements.

Les aides humanitaires apportées en 2024 à l'échelle mondiale par les Nations Unies

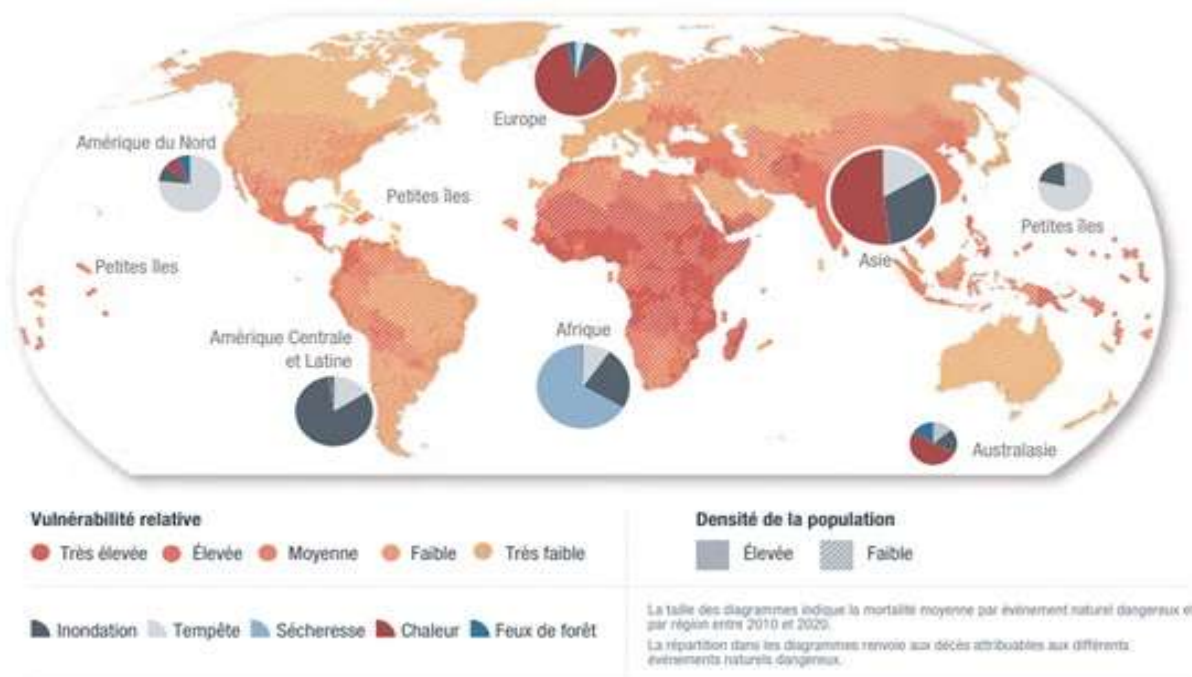




2. Une hausse des risques de surmortalité des populations

Le GIEC établit que **3,6 milliards de personnes vivent actuellement dans un environnement hautement vulnérable au changement climatique**. Les risques sont multiples : augmentation des risques sanitaires, hausse de la mortalité liée à la chaleur, développement de maladies, pénuries alimentaires et d'eau. La moitié de la population mondiale est exposée à un manque d'eau sévère pendant une partie de l'année. Les inégalités renforcent l'exposition aux risques climatiques : les populations les plus pauvres et participant le moins au changement climatique via leurs activités sont les plus exposées aux risques. Il existe des facteurs de vulnérabilité qui aggravent les conséquences du changement climatique pour certaines catégories de la population, notamment le genre, la pauvreté ou les ressources économiques. Les populations locales et communautés autochtones qui dépendent des écosystèmes (pêche, chasse, eau) sont particulièrement affectées. Le dérèglement du climat à l'échelle globale entraîne également des migrations climatiques de grande ampleur et une hausse des conflits dans certaines régions. **Plus de 20 millions de personnes sont déplacées chaque année dans le monde depuis 2008**. De plus, il est estimé qu'en Amérique latine, en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est, jusqu'à 143 millions de personnes pourraient être déplacées en raison des changements climatiques d'ici 2050. **Entre 2010 et 2024, la mortalité due aux inondations, aux sécheresses ainsi qu'aux tempêtes a été 16 fois supérieure dans les pays très vulnérables par rapport aux pays peu vulnérables.**

Carte de la vulnérabilité et de la mortalité humaine par événement climatique et par région



3. Une nécessaire résilience et sobriété pour les populations

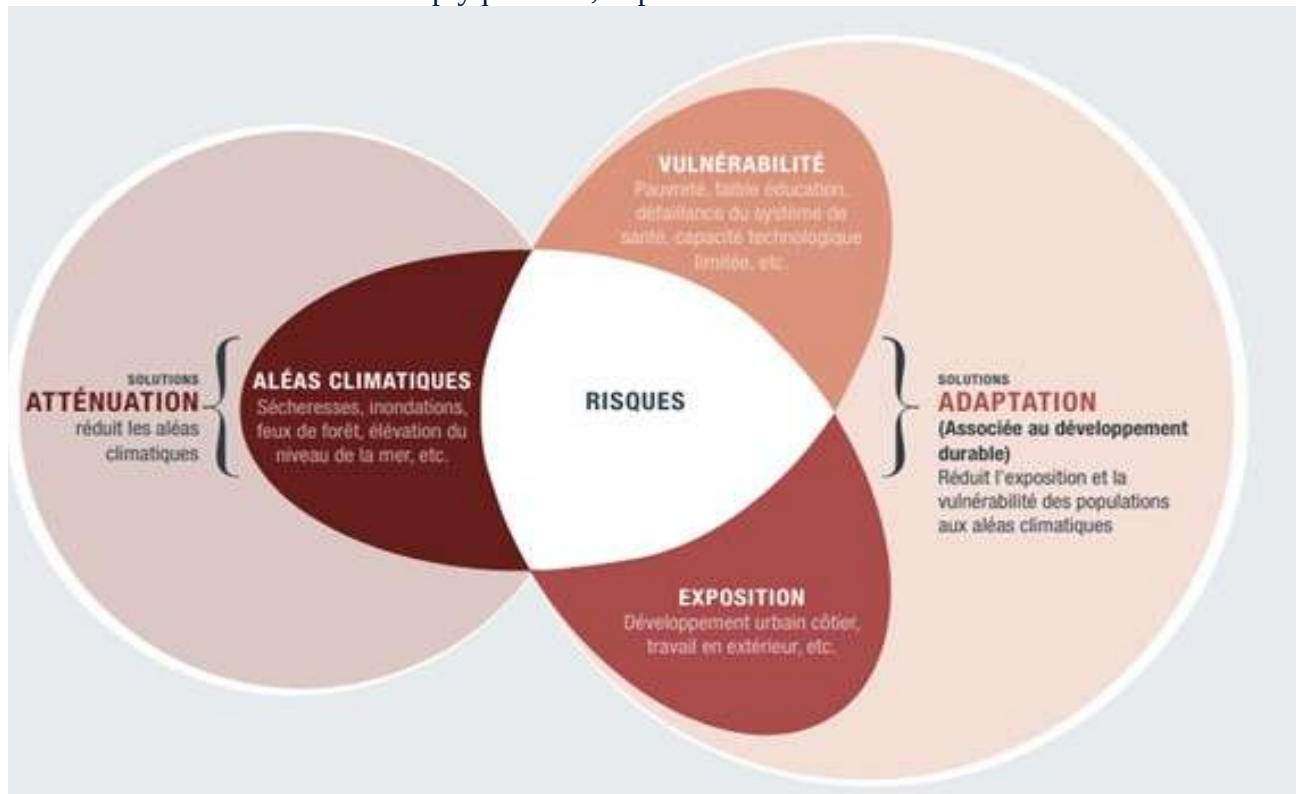
L'adaptation au changement climatique consiste à réduire la vulnérabilité et l'exposition des populations au changement climatique et aux risques associés et repose en partie sur le développement durable. Les mesures d'adaptation passent par exemple par : la gestion et stockage de l'eau dans les exploitations agricoles, le développement d'infrastructures urbaines résistantes aux phénomènes climatiques, des systèmes d'alertes face aux catastrophes naturelles, l'installation de digues dans les zones à risque d'inondation.

D'une manière générale, il s'agit de **penser des systèmes qui produisent moins, mais mieux, pour répondre à nos besoins en réduisant la consommation de ressources ou d'énergie**. La revue des données scientifiques montre donc que la fenêtre d'opportunité pour lutter contre le réchauffement climatique se referme un peu plus chaque jour. Si l'on voulait s'engager dans des scénarios permettant de limiter les impacts climatiques, il faudrait s'engager dès maintenant dans une baisse de nos émissions. Elles devraient ensuite baisser de près de 8% par an pour être cohérent avec les rythmes nécessaires à l'atteinte de nos **objectifs climatiques et de zéro émissions de CO2 pour 2050**. Or pour l'heure, on en est loin, et plus on attend, plus la transition sera rude.

4. La création d'une prise de conscience chez les populations

Le passage à la transition écologique et sociétale consiste à réduire les aléas liés au changement climatique et à limiter l'ampleur du dérèglement. D'après le GIEC, **56 pays émettant 53% des émissions de GES globales ont pris des mesures d'atténuation en 2024**, comme par exemple : le développement des énergies renouvelables, les taxes carbone, le développement d'innovations technologiques, l'affectation de fonds dans le cadre de la COP pour aider les pays ravagés par les aléas climatiques, la pauvreté et la famine, l'absence d'accès au soin, le travail et exploitation des enfants.

Le triptyque aléas, exposition et vulnérabilité



Les données montrent que ce sont souvent les populations défavorisées qui subissent le plus intensément les conséquences de la crise climatique. Les plus pauvres, plus exposés aux logements mal isolés ou insalubres, vivent plus difficilement les crises de canicule, et sont frappés plus violemment par les événements climatiques extrêmes. Or ce sont les plus riches qui contribuent de façon nettement plus importantes que les plus pauvres à la crise climatique. Il semblerait équitable que les riches financent et aident les pauvres vers cette transition écologique et sociétale. Il faut une solidarité entre les peuples.

Il y a donc derrière la lutte contre le réchauffement climatique un enjeu de démocratie. Les rapports du GIEC insistent sur le fait que **les solutions élaborées de manière concernées avec l'ensemble des acteurs de la société sont généralement les plus efficaces pour enclencher des changements**. Il s'agit donc aussi de transformer nos modes de gouvernance pour mieux impliquer les citoyens, les associations dans les prises de décision.

Il y a urgence à agir et à inverser la tendance. Des changements structurels majeurs devront être menés dans tous les secteurs d'activités du privé et du public.

CONCLUSION

En 2024, la France a émis 623 millions de tonnes de CO₂, un niveau similaire à celui d'avant la pandémie en 2019 (626 millions de tonnes) selon des chiffres du ministère de la Transition écologique. Plus de la moitié de ces émissions de gaz à effet de serre, soit 348 millions de tonnes, proviennent des importations. Plus récemment, l'observatoire européen Copernicus a classé le mois de juin 2024 comme étant le plus chaud jamais enregistré avec 16,66 °C en moyenne, à l'échelle mondiale. Ce qui équivaut à une augmentation de 1,5 °C par rapport à l'ère préindustrielle. WWF a alerté sur l'avancement du jour de dépassement mondial qui tombe le 5 juin 2025. Malgré les prises de conscience des états en 2015 lors des Accords de Paris et de la COP21, sur la nécessité d'une transition écologique et sociétale, la situation semble se dégrader. Ces observations montrent qu'il existe de grandes disparités entre les pays, et que l'adhésion au concept de transition écologique et sociétale n'est pas systématique (ex : moins bonne performance de la France) et dépend des présidents d'état en place (ex : retour en arrière des Etats-Unis sur les énergies fossiles et une réindustrialisation du pays).

Les rapports du GIEC ne contiennent pas de volet spécifique aux entreprises, mais celles-ci sont néanmoins concernées et peuvent y trouver des pistes pour réduire leur impact climatique et agir en faveur de l'environnement. L'une des pistes est la sobriété énergétique et la réduction de l'empreinte carbone (mobilité douces, décarbonation de leurs activités, efficacité énergétique), c'est-à-dire la réduction de la consommation et du gaspillage d'énergie, le développement d'alternatives renouvelables (éco-conception, biométhane) et la fin de la surconsommation (via l'économie circulaire). Les entreprises sont, elles aussi, menacées par le changement climatique et sont des actrices clés dans la lutte contre les aléas qui en découlent : pénuries de ressources, phénomènes météorologiques extrêmes, aléas climatiques impactant les chaînes de production et la qualité de vie des employés.

Les entreprises du numérique n'échappent pas à la question de la pollution numérique et de leur empreinte environnementale. Le numérique représente 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde (dont 6 à 10% de l'électricité mondiale), et le chiffre va doubler d'ici 2030. En France, le secteur du numérique représente 2% des émissions de gaz à effet de serre et pourrait atteindre les 7% d'ici 2040. Cet impact environnemental tente de prendre en compte la consommation d'énergie, l'extraction de minerais, le coût du transport, etc, jusqu'à la phase de recyclage d'un produit numérique. La pollution numérique est causée par 3 sources principales : les utilisateurs avec leurs différents équipements informatiques (ordinateurs, smartphone), les centres de données ou data center, les services et applications numériques, les mails et le streaming vidéo.

Statistiques sur la pollution numérique



Avant d'arriver dans des magasins totalement immaculés et tout de verre vêtus, les

smartphones, ordinateurs et autres terminaux numériques ont parcouru des milliers de kilomètres et ont connu un chaîne de fabrication qui « carbure aux énergies fossiles » : l'extraction minière de composants (dont les plus connus sont les métaux rares), l'assemblage du produit fini à des milliers de kilomètres et leur transport vers le lieu de vente. Pas étonnant donc que la fabrication d'un ordinateur portable de 2 kg émet 103 kg de CO₂, sur les 156 kg émis sur l'ensemble de son cycle de vie.

- 600 kg de matières premières sont mobilisés pour un ordinateur portable de 2kg. 500 kg pour une box Internet.
- 70 matériaux différents, dont 50 métaux (notamment des métaux rares) sont nécessaires pour fabriquer un smartphone. Une tendance qui s'accroît puisque les téléphones portables ne contenaient qu'une vingtaine de métaux il y a à peine dix ans...

Sans compter, l'épuisement des ressources naturelles comme le bois, l'eau et les minerais précieux à un rythme inégalé. Et sans parler des conditions de travail des mines, d'où sont extraits les fameux métaux rares. Un tableau bien sombre pour une industrie dite d'avenir. Résultat : les équipements représentent à eux seuls 47% des émissions de gaz à effet de serre du secteur. Plus que leur utilisation par les consommateurs. Voilà un des paradoxes du numérique, une industrie qui dématérialise en masse mais qui a besoin d'énormément de matière.



un data-center a besoin de beaucoup d'électricité, de beaucoup de place et même de climatisation. Ils sont composés de centaines de serveurs, destinés à stocker et à traiter de grandes quantités de données, vos données : mail, photos, vidéos, jeux, celles des entreprises, des cryptomonnaies... On en produirait actuellement 2,5 trillions d'octets par jour. Selon Data Center Map, il y en aurait 4 500 répartis dans 122 pays. En Chine, ils sont à l'origine de 2,35 % de la consommation totale d'électricité du pays. Et contrairement à la France, l'électricité chinoise n'est pas produite à partir d'énergie nucléaire mais d'un mixte énergétique composé à 73% de charbon, à 23% d'énergies renouvelables et à 4% d'énergie nucléaire.



Le Cloud Computing - l'hébergement de sites webs ou applications dans le cloud - ne signifie pas que le fonctionnement soit totalement dématérialisé. Bien au contraire. Ce sont plusieurs serveurs qui sont connectés constamment sur un même réseau pour assurer le fonctionnement de votre site. Le leader sur ce marché n'est autre qu'Amazon - Amazon Web Services (AWS) plus précisément. Il détient plus d'un tiers du marché et surtout plus de la moitié des 10 000 sites les plus visités au monde (Netflix, Spotify, Apple, Airbnb...). 50 % de

l'approvisionnement en électricité d'AWS repose sur les énergies fossiles, tandis que 17% s'appuyait sur des énergies renouvelables. il est possible de s'appuyer sur de l'hébergement web vert, c'est-à-dire sur des serveurs qui tournent grâce aux énergies renouvelables, éolienne et solaire en majorité. Beaucoup d'acteurs le promettent, mais peu l'appliquent réellement. À noter également que Facebook, Apple et Google se sont engagés (depuis 2017) à approvisionner 100% de leurs data centers en énergies renouvelables



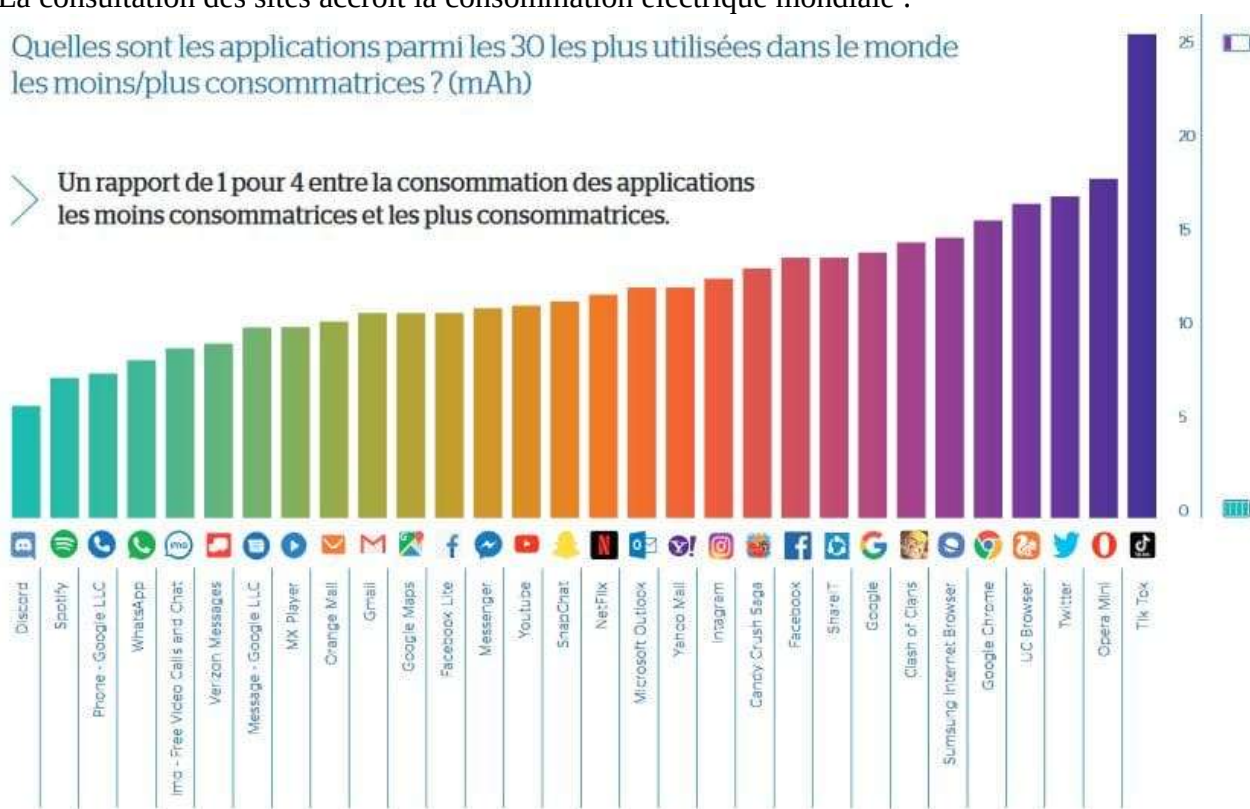
En supprimant ces vieux mails, on agit sur 0,0005 % de notre pollution numérique mondiale.
1 mail correspond à 10 grs de CO₂

Savez-vous qu'en 24 h, le numérique dans le monde représente notamment : 281 milliards de mails envoyés, 1,4 milliard de connexions sur les réseaux sociaux, 3,45 millions de smartphones achetés, 840.000 tonnes de CO₂ rien que pour les vidéos en ligne, ce qui correspond à environ 3 % des émissions mondiales de CO₂.

La consultation des sites accroît la consommation électrique mondiale :

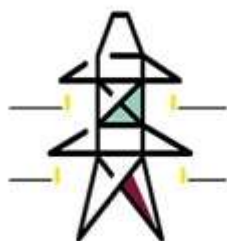
Quelles sont les applications parmi les 30 les plus utilisées dans le monde les moins/plus consommatrices ? (mAh)

➤ Un rapport de 1 pour 4 entre la consommation des applications les moins consommatrices et les plus consommatrices.



Deloitte estime que cette consommation mondiale d'électricité a atteint 382 Twh en 2023, et devrait atteindre 2667 Twh en 2040 avec le développement de l'IA et 3550 Twh en 2050.

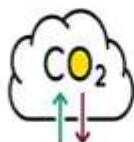
La France n'échappe pas à cette surconsommation électrique selon le ministère de la Transition Ecologique et l'ADEME



10 %
de la consommation
électrique annuelle vient
des services numériques.

Cela représente, pour chaque Français :

- L'équivalent de la consommation électrique d'un radiateur de 1000 W alimenté sans interruption pendant 30 jours.
- Le même impact environnemental qu'un trajet de 2259 km parcouru en voiture.



2,5 %

de l'empreinte carbone de la France est liée au numérique. C'est un peu plus que le secteur des déchets (2 %).



20

millions de tonnes de déchets sont produits par an sur l'ensemble du cycle de vie des équipements à l'échelle de la France. Soit : 299 kg/habitant.



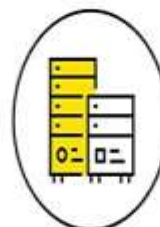
62,5

millions de tonnes de ressources sont utilisées par an pour produire et utiliser les équipements numériques.

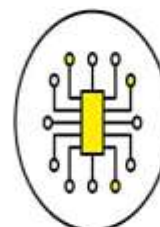
QUELS SONT LES OUTILS NUMÉRIQUES LES PLUS IMPACTANTS ?



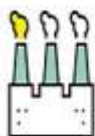
Les terminaux utilisateurs : téléviseurs, ordinateurs, smartphones, tablettes... (65 à 90 % de l'impact environnemental, selon l'indicateur environnemental considéré)



Les centres de données (data center) (entre 4 % et 22 %)



Les réseaux (entre 2 % et 14 %)



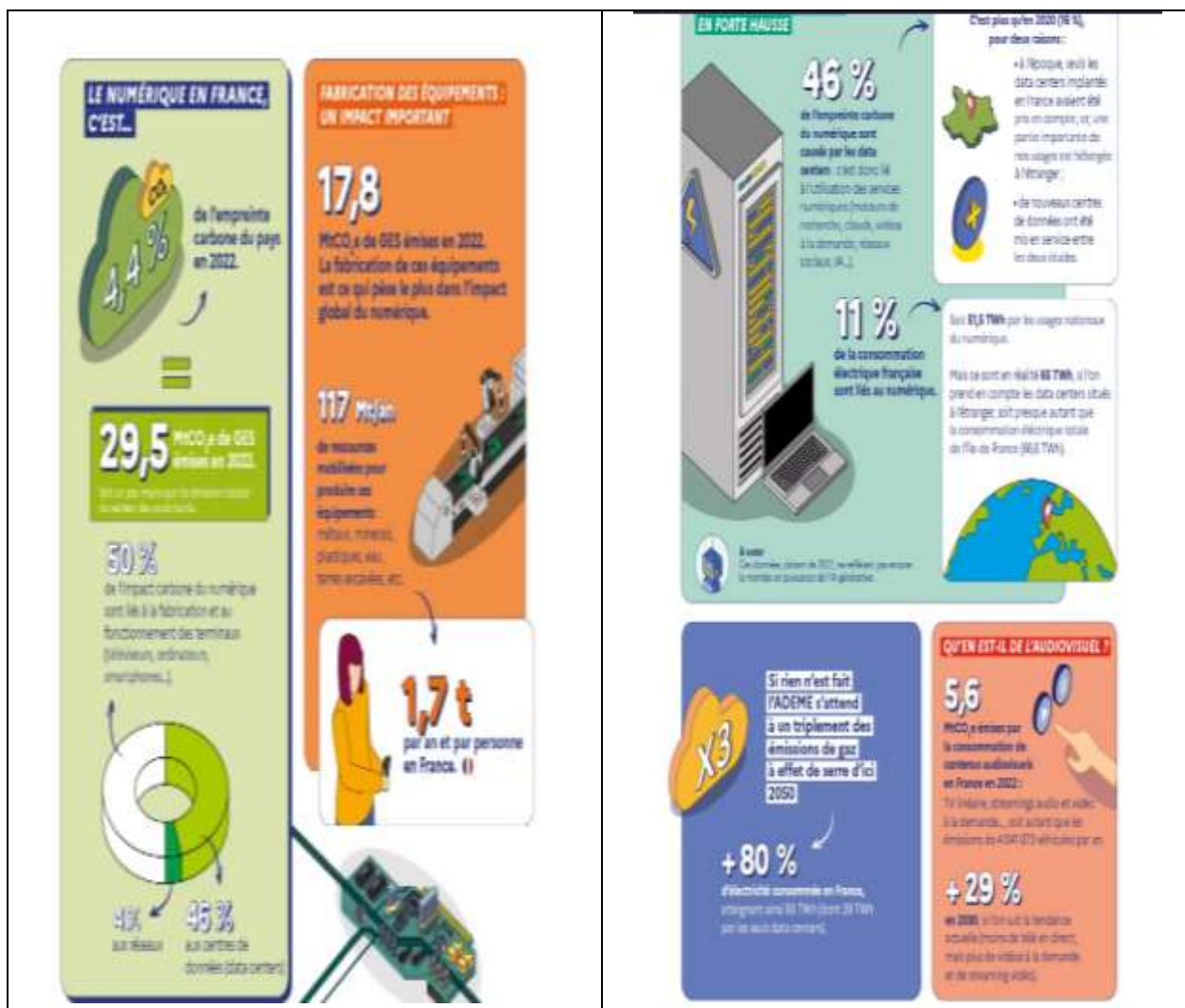
78 %

de l'impact environnemental du numérique sur les émissions de gaz à effet de serre est lié à l'étape de fabrication. Celle-ci nécessite une extraction importante de métaux rares et est surtout effectuée dans des pays au mix énergétique fortement carboné.



21 % concerne la phase d'usage.

Des chiffres qui confirment l'importance des politiques visant à allonger la durée d'usage des équipements numériques à travers la durabilité des produits, le réemploi, le reconditionnement, l'économie de la fonctionnalité ou la réparation.



Le numérique en France, C'est 4,4 % de l'empreinte carbone du pays en 2022 soit 29,5 MtCO₂ de GES émises en 2024. Si rien n'est fait l'ADEME s'attend à un triplement des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050 en France

Pour les informaticiens ou sociétés du numérique qui s'installeront en Bretagne, voici quelques statistiques sur le changement climatique breton prévu entre 2024-2100 qui pourra impacter sur les conditions de vie et de travail.

+4 °C en 2100 : la fin du climat doux et océanique ?

L'Observatoire régional de l'environnement publie les Chiffres clés de l'évolution du climat en Bretagne. Cette première en France permet de dresser un état des lieux de l'évolution du climat.

Un travail de trois ans avec des scientifiques

En l'an 2100, la température aura augmenté de 4°C en Bretagne : c'est la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique (Tracc) définie par l'Etat. Après trois ans de travail avec des scientifiques et membres du Haut conseil pour le climat breton, l'Observatoire de l'environnement en Bretagne (OEB) publie ses Chiffres clés 2025 de l'évolution du climat en Bretagne.

Limiter le changement climatique

Yann Souboul, président de l'OEB et vice-président délégué à la biodiversité, aux espaces naturels sensibles et à l'eau du département d'Ille-et-Vilaine, dresse les deux horizons d'actions pour limiter l'impact du changement climatique : « L'atténuation, pour agir sur les émissions de gaz à effet de serre, et l'adaptation, pour diminuer la vulnérabilité du territoire. » Deux modèles de climat sont envisagés : très chaud et sec / chaud et pluvieux.

2022, année fraîche !

Les années très chaudes, comme 2022, deviendront des années exceptionnelles. Les records de température pourraient dépasser 40 °C, voire 51 °C. Des vagues de chaleur similaires à 2003 surviendront en moyenne tous les trois ans. Ce rapport se base sur la période de référence d'un climat breton doux et océanique de 1976 à 2005. « Il faut définir de nouvelles politiques publiques pour s'adapter », commente Jérôme Denoix, directeur régional adjoint de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe).

Quand la mer monte...

Le niveau de la mer s'est élevé de 25 cm en 300 ans. Dans une France à + 4 °C, il augmenterait de 24 cm d'ici 2050 et de 36 à 59 cm d'ici 2100.

La Bretagne dans une France à + 4 °C

Le climat breton s'est réchauffé de 1,4°C depuis 1961-1990, une hausse des températures qui s'accroît depuis 1980. Sept des dix années les plus chaudes jamais enregistrées ont eu lieu après 2014.



Source et illustration : Observatoire de l'environnement en Bretagne.

et feux de forêt

Les débits des cours d'eau en fin d'été vont diminuer de 37 %, avec une période d'étiage (faibles débits) allongée d'un mois. Les nappes bretonnes connaîtront une augmentation de 43 % d'événements secs. Les incendies, comme ceux des monts d'Arrée à l'été 2022 dans le Finistère, pourraient s'intensifier avec 25 jours/an de conditions propices aux incendies. Une forte augmentation de la fréquence des feux de forêt d'une superficie de plus de 20 ha est prévue en Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan dès 2050. Après, on projette une augmentation des feux de plus de 25 ha (jaune réalisée en 2023 par l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, l'Inrae).

Inondations et sécheresses

« Le climat breton deviendra de plus en plus contrasté, alternant excès et pénuries d'eau. » Développement d'inondations, donc, du fait de l'augmentation des cumuls de précipitations en hiver (+14 %) et de l'intensification des pluies extrêmes (+9 % à +44 %), et moins de pluie en été (-28 %). La fréquence, la durée et l'intensité des sécheresses des sols, des rivières et des cours d'eau va sévèrement augmenter. Les sécheresses des sols seront plus longues d'un mois et 47 % plus intenses.

Nappes phréatiques

Pourquoi cette étude ?

La but est « de coller, demain, à la réalité des territoires en fonction de la ressource présente », explique Aurélie Mestre, vice-présidente de l'Observatoire de l'environnement en Bretagne et directrice adjointe de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal). Ronan Pichon, vice-président de la Région en charge de la biodiversité, de la planification écologique et des déchets, la dit purement : « Gouverner, c'est prévoir. »

Pierre FONTANIER.

Infographie interactive « Montmorillon sous + 4 °C » : déclinaison par commune, intercommunale, bassin-versant, département et réserves naturelles. <https://bretagne-environnement.fr/tableau-de-bord/bretagne-4degc>

Le changement climatique breton en chiffres

Repères

10,5 tonnes : C'est l'équivalent en CO₂ des émissions en moyenne pour chaque Breton en 2022 (ce qu'on appelle l'empreinte carbone) : 45 % de ces émissions ont lieu à l'étranger.

1,4 °C : C'est l'augmentation de la température moyenne en Bretagne depuis 1961-1990 du fait du changement climatique. Cette hausse des températures s'accroît depuis 1980. Sept des dix années les plus chaudes jamais enregistrées ont eu lieu après 2014.

26 % : C'est la baisse des précipitations prévue en été. Elles augmenteraient de 14 % en hiver. En 2100, les précipitations resteraient très décalées d'une année sur l'autre.

+ 6 à + 34 % : Ce serait l'augmentation des fortes pluies.

Baisse de 32 % de chauffage mais 4,5 fois plus de fraîcheur. Le besoin théorique en chauffage baisserait de 32 % mais celui en fraîcheur dans les bâtiments l'été serait multiplié par 4,5.

Quatre vagues de chaleur par an. La Bretagne connaîtrait en moyenne quatre vagues de chaleur par an. On compte, sur 20 ans, 11 vagues de chaleur plus longues et intenses que 2003 (la vague de chaleur du 2 au 17 août 2003 est la plus longue et la plus sévère enregistrée en Bretagne, juste devant 1978), et 14 vagues de chaleur plus intenses que celle de 2022 (la plus intense a touché la Bre-



Les monts d'Arrée en proie aux flammes lors des grands incendies de l'été 2022.

(Photo : Arnaud Trépo / Bretagne Développement)

tagne du 7 au 19 juillet 2022 avec un record de température moyenne journalière de 29 °C. Plusieurs records absolus de température ont été battus le 19 juillet 2022 en de nombreux endroits, avec un record régional à Bédouin (35) et ses 41,6 °C).

Phénomènes en séries. Augmentation de + 9 % à + 44 % des pluies extrêmes : augmentation des débits de crue ; un mois supplémentaire de sécheresse des sols par an ; + 43 % d'hivers secs de nappes ; baisse de 37 % des débits des cours d'eau en fin d'été et allongement de 27 jours de la période d'étiage (basse périodique des eaux d'un cours d'eau : plus bas niveau des eaux).

P.F.

Acidification

L'acidification de l'eau de mer continuera d'affecter les écosystèmes marins. L'océan atteindra + 1,5 °C dans l'Atlantique Nord, par rapport à 1994-2015, avec une hausse des vagues de chaleurs marines aux conséquences alarmantes pour la biodiversité.